

نمونه سوال برای آمادگی میان ترم درس هوش مصنوعی

توجه شود سوالات زیر برای آمادگی بیشتر است و لزوماً تمامی مطالب اسلایدها را پوشش نمیدهد.

پاسخ سوالات در قسمت انتهایی همین فایل قرار گرفته است.

لینک نمونه سوالات بیشتر:

<https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/su20/final-prep>

سوال (۱)

فرض کنید عامل جارو برقی در یک جدول $n \times n$ قرار دارد که هر خانه آن میتواند خیلی کثیف، کثیف و یا تمیز باشد. میدانیم که عامل در لحظه اولیه در خانه (0,0) قرار دارد و در هر لحظه از زمان تنها از مکان فعلی و وضعیت کثیف و یا تمیز بودن آن آگاهی دارد. اعمال عامل شامل «رفتن به بالا»، «رفتن به پایین»، «رفتن به چپ»، «رفتن به راست» و «مکش» میباشد. اگر عمل مکش بر روی خانه خیلی کثیف اعمال شود، آن خانه تبدیل به خانه کثیف خواهد شد و اگر بر روی خانه کثیف اعمال شود، آن خانه تبدیل به خانه تمیز خواهد شد.

در صورتی که هدف عامل تمیز کردن کل خانه های جدول باشد، آیا عامل واکنشی ساده می تواند به صورت کاملاً منطقی رفتار کند؟ توضیح دهید.

$(0, n)$	$(1, n)$	...	(n, n)
$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$
$(0, 1)$	$(1, 1)$	...	$(n, 1)$
$(0, 0)$	$(1, 0)$	...	$(n, 0)$

سوال ۲)

در گراف زیر یک گره ابتدایی (S) و سه گره هدف (H و I و G) داریم که رسیدن به هرکدام از گره های هدف، معادل رسیدن به هدف اصلی است. (گره های هدف از نظر ارزش با هم تفاوت ندارند)
توجه: در اجرای هر یک از الگوریتم های گفته شده، در صورت وجود شرایط یکسان بر اساس ترتیب حروف الفبا عمل کنید، همچنین توجه کنید که همه ی جستجوها درختی است و آزمون هدف در هنگام تولید نود صورت می پذیرد.



الف) مسیر برگردانده شده توسط جستجوی DFS چیست؟ مراحل و روند اجرای الگوریتم را گام به گام بیان کنید و درخت تولید شده را ترسیم نمایید.

سوال ۳)

ج) اگر $h = h^*$ سازگاری را اثبات کند و نشان دهید هر گره انتخاب شده برای گسترش روی مسیر بهینه قرار دارد.
 $h(n)^*$ هزینه مسیر بهینه از گره n تا گره هدف را به ما میدهد.

سوال ۴)

شما در حال طراحی یک منو برای یک رویداد خاص هستید. چندین انتخاب وجود دارد که هر یک به عنوان یک متغیر نشان داده می شوند: پیش غذا (A)، نوشیدنی (B)، غذای اصلی (C) و دسر (D). دامنه های متغیرها به شرح زیر است:

پیش غذا: سبزیجات (v)، حلزون (e)

نوشیدنی: آب (w)، نوشابه (s)، شیر (m)

غذای اصلی: ماهی (f)، گوشت گاو (b)، ماکارونی (p)

دسر: کیک سیب (a)، بستنی (i)، پنیر (ch)

از آنجا که همه مهمانان شما از یک منو برخوردار هستند، باید از محدودیت های غذایی زیر پیروی شود:

۱- انتخاب گیاهخواران: پیش غذا باید سبزیجات باشد یا غذای اصلی ماکارونی یا ماهی (یا هر دو) باشد.

۲- بودجه کلی: اگر شما حلزون را به عنوان پیش غذا انتخاب کرده باشید توانایی خرید نوشیدنی دیگری بجز آب را ندارید.

۳- نیاز به کلسیم: شما باید حداقل یکی از موارد شیر، بستنی یا پنیر را داشته باشید.

الف) گراف محدودیت را رسم کنید.

ب) فرض کنید حلزون به عنوان پیش غذا انتخاب شود. دامنه متغیرها را پس از اعمال forward checking بنویسید.

ج) همانند بخش قبلی فرض کنید حلزون به عنوان پیش غذا انتخاب شود. دامنه متغیرها را پس از اعمال arc consistency بنویسید.

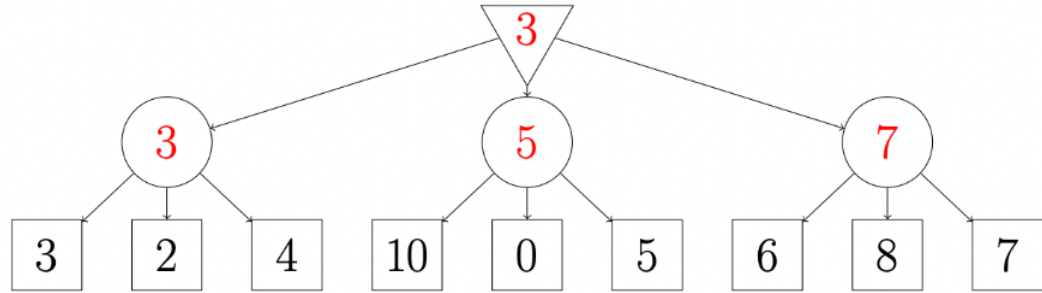
د) یک راه حل برای این مسئله ارائه کنید یا اگر راه حلی وجود ندارد دلیل خود را بیان کنید.

ه) آیا بطور کلی در مسائل ارضای محدودیت، همواره اعمال arc consistency حداقل به اندازه forward checking باعث هرس شدن دامنه متغیرها می شود؟ دلیل خود را توضیح دهید.

Q4. [14 pts] Expectimin

In this problem we model a game with a minimizing player and a random player. We call this combination “expectimin” to contrast it with expectimax with a maximizing and random player. Assume all children of expectation nodes have equal probability and sibling nodes are visited left to right for all parts of this question.

- (a) [2 pts] Fill out the “expectimin” tree below.



The circles are expectation nodes and should be filled with the average of their children, and the triangle is the minimizer, which selects the minimum child value.

- (b) [3 pts] Suppose that before solving the game we are given additional information that all values are non-negative and all nodes have exactly 3 children. Which leaf nodes in the tree above can be pruned with this information?

☐ 3 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 10 ☒ 0 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 8 ☒ 7

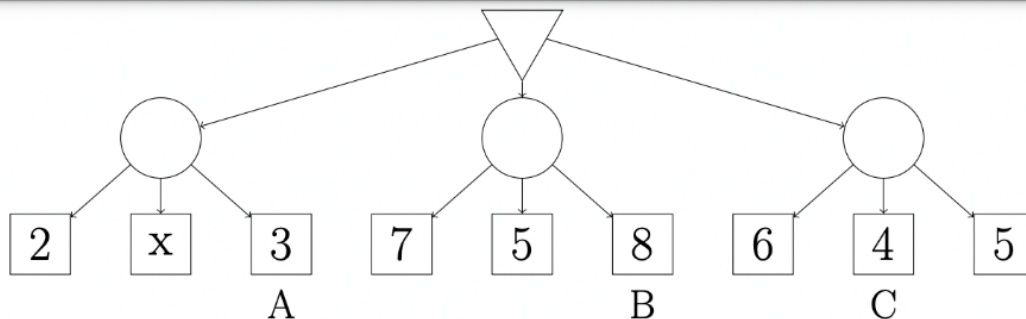
After the first expectation is determined to be 3, the minimizer is bounded to be ≤ 3 . After the second expectation node sees 10 as its first child, it knows its value will be $\geq 10/3$. Since these intervals do not overlap, we know the second expectation node will not be chosen by the minimizer and the rest of its children can be pruned. The third expectation node is bounded to be $\geq 6/3 = 2$ after seeing 6, which still overlaps with ≤ 3 , so we look at 8, after which the expectation is bounded to be $\geq (6 + 8)/3 = 14/3$. Now the possible intervals are disjoint, so the last child can be pruned.

- (c) [3 pts] In which of the following other games can we also use some form of pruning?

- ☐ Expectimax
☐ Expectimin
☐ Expectimax with all non-negative values and known number of children
☒ Expectimax with all non-positive values and known number of children
☐ Expectimin with all non-positive values and known number of children

Expectimax and expectimin can't be pruned in general since any single child of an expectation node can arbitrarily change its value. Expectimax has maximizer nodes that will accumulate lower bounds, so the value ranges must help us give upper bounds on the expectations, which means the values must be bounded from above. Expectimin with non-positive values does not allow pruning since both the minimizer and expectation nodes will accumulate upper bounds.

- (d) For each of the leaves labeled A, B, and C in the tree below, determine which values of x will cause the leaf to be pruned, given the information that all values are non-negative and all nodes have 3 children. Assume we do not prune on equality.



Below, select your answers as one of (1) an inequality of x with a constant, (2) “none” if no value of x will cause the pruning, or (3) “any” if the node will be pruned for all values of x . Fill in the bubble, then if you select one of the inequalities, fill in the blank with a number.

(i) [2 pts] A: ☐ $x < \underline{\hspace{1cm}}$ ☐ $x > \underline{\hspace{1cm}}$ ☒ None ☐ Any

No value of x can cause A to be pruned since the minimizer does not have any bound until after A is visited.

(ii) [2 pts] B: ☒ $x < \underline{7}$ ☐ $x > \underline{\hspace{1cm}}$ ☐ None ☐ Any

To prune B, the value of the first expectation node must be less than the value of the second even if B were 0.

$$\frac{2+x+3}{3} < \frac{7+5}{3}$$

$$x < 7$$

(iii) [2 pts] C: ☒ $x < \underline{1}$ ☐ $x > \underline{\hspace{1cm}}$ ☐ None ☐ Any

To prune C, the value of the first expectation node must have value less than the value of the third if both of the last two leaves had value 0.

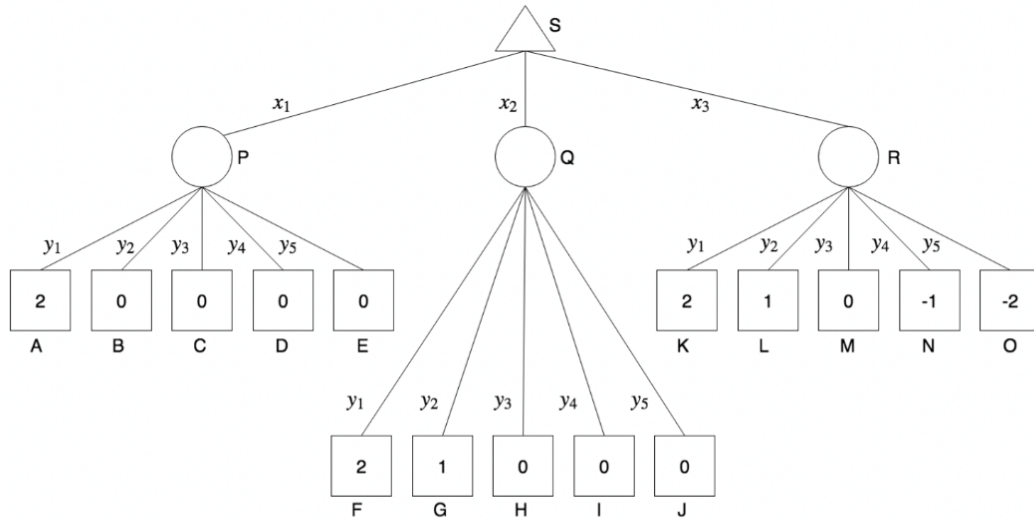
$$\frac{2+x+3}{3} < \frac{6}{3}$$

$$x < 1$$

Q2. [15 pts] Bike Bidding Battle

Alyssa P. Hacker and Ben Bitdiddle are bidding in an auction at Stanley University for a bike. Alyssa will either bid x_1 , x_2 , or x_3 for the bike. She knows that Ben will bid y_1 , y_2 , y_3 , y_4 , or y_5 , but she does not know which. All bids are nonnegative.

- (a) Alyssa wants to maximize her payoff given by the expectimax tree below. The leaf nodes show Alyssa's payoff. The nodes are labeled by letters, and the edges are labeled by the bid values x_i and y_i . The maximization node S represents Alyssa, and the branches below it represent each of her bids: x_1 , x_2 , x_3 . The chance nodes P, Q, R represent Ben, and the branches below them represent each of his bids: y_1 , y_2 , y_3 , y_4 , y_5 .



- (i) [2 pts] Suppose that Alyssa believes that Ben would bid any bid with equal probability. What are the values of the chance (circle) and maximization (triangle) nodes?

1. Node P 0.4

2. Node Q 0.6

3. Node R 0

4. Node S 0.6

- (ii) [1 pt] Based on the information from the above tree, how much should Alyssa bid for the bike?

☐ x_1 ☒ x_2 ☐ x_3

- (b) [3 pts] Alyssa does expectimax search by visiting child nodes from left to right. Ordinarily expectimax trees cannot be pruned without some additional information about the tree. Suppose, however, that Alyssa knows that the leaf nodes are ordered such that payoffs are non-increasing from left to right (the leaf nodes of the above diagram is an example of this ordering). Recall that if node X is a child of a maximizer node, a child of node X may be pruned if we know that the value of node X will never be $>$ some threshold (in other words, it is $\leq$ that threshold). Given this information, if it is possible to prune any branches from the tree, mark them below. Otherwise, mark "None of the above."

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H
☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M ☒ N ☒ O ☐ None of the above

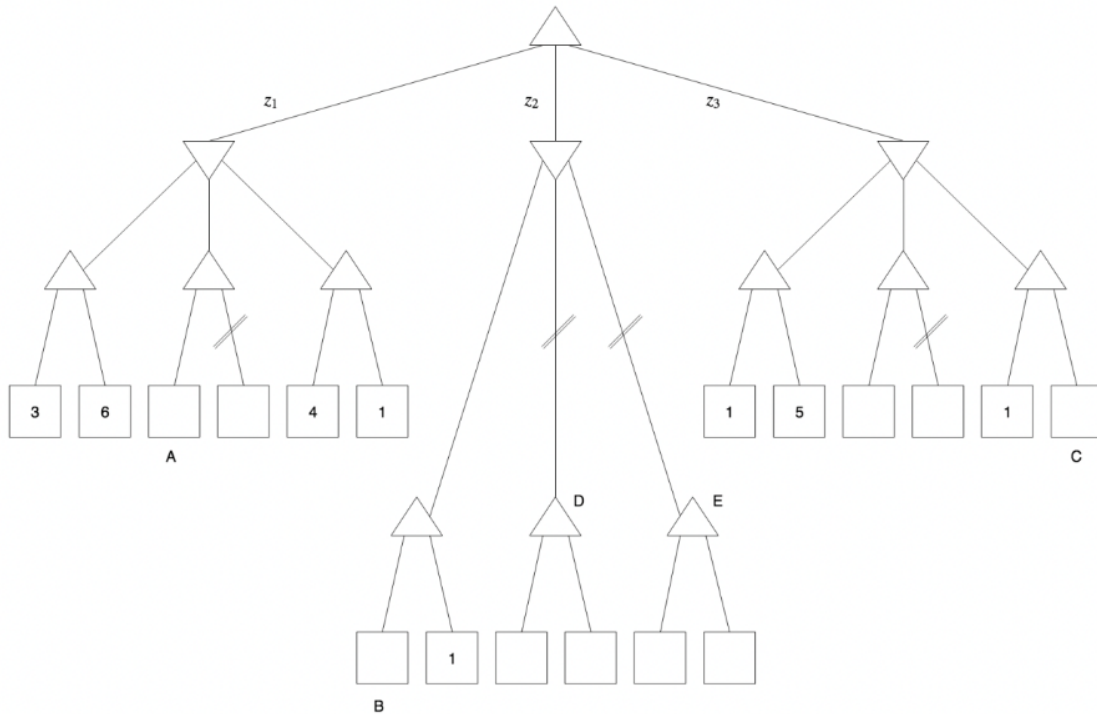
SID: _____

To prune the children of a chance node in an expectimax tree, Alyssa would need to keep track of a threshold on the value of the chance node: if at some point while searching left to right, she realizes that the value of the chance node will never be higher than its threshold, she can prune the remaining children of the chance node. Alyssa needs to search the entire left subtree because she does not have a threshold against which to compare the value of P.

When Alyssa searches the center subtree, she knows that the maximizing node will only consider taking action x_2 if the value of Q is higher than the value of P, which is 0.4. If at some point Alyssa realizes that the value of Q will never be higher than 0.4, she can prune the remaining children. After exploring node G, Alyssa knows that nodes H, I, and J are ≤ 1 , which means that the value of node Q is at most 1.2. After exploring node H, Alyssa knows that nodes I and J are ≤ 0 , which means that the value of node Q is at most 0.6. After exploring node I, Alyssa knows that node J is ≤ 0 , which means that the value of node Q is at most 0.6. This is not enough information to prune any of the nodes in the center subtree because at no point does Alyssa know for sure that the value of Q is ≤ 0.4 .

When Alyssa searches the right subtree, if at some point Alyssa realizes that the value of R will never be higher than 0.6, then she can prune the remaining of children of R. After exploring node L, Alyssa knows that the nodes M, N, and O are ≤ 1 , which means that the value of node R is at most 1.2. After exploring node M, Alyssa knows that nodes N and O are ≤ 0 , which means that the value of node Q is at most 0.6. At this point, Alyssa can prune nodes N and O because they can only make the value of R lower than the value of Q.

- (c) [4 pts] Unrelated to parts (a) and (b), consider the minimax tree below. whose leaves represent payoffs for the maximizer. The crossed out edges show the edges that are pruned when doing naive alpha-beta pruning visiting children nodes from left to right. Assume that we prune on equalities (as in, we prune the rest of the children if the current child is $\leq \alpha$ (if the parent is a minimizer) or $\geq \beta$ (if the parent is a maximizer)).



Fill in the inequality expressions for the values of the labeled nodes A and B. Write ∞ and $-\infty$ if there is no upper or lower bound, respectively.

1. $\boxed{6} \leq A \leq \boxed{\infty}$

2. $\boxed{-\infty} \leq B \leq \boxed{4}$

- (d) [1 pt] Suppose node B took on the largest value it could possibly take on and still be consistent with the pruning scheme above. After running the pruning algorithm, we find that the values of the left and center subtrees have the same minimax value, both 1 greater than the minimax value of the right subtree. Based on this information, what is the numerical value of node C?

☐ 1
 ☐ 2
 ☒ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6
 ☐ 7
 ☐ 8
 ☐ 9
 ☐ 10

- (e) [4 pts] For which values of nodes D and E would choosing to take action z_2 be *guaranteed* to yield the same payoff as action z_1 ? Write ∞ and $-\infty$ if there is no upper or lower bound, respectively (this would correspond to the case where nodes D and E can be any value).

1. 4 $\leq D \leq$ ∞

2. 4 $\leq E \leq$ ∞

When doing naive alpha-beta pruning, the values propagated up to the parent nodes are not necessarily exact, but rather bounds. If $D < 4$ or $E < 4$, then the true minimax value of the center subtree is less than the true minimax value of the left subtree.

***** پاسخ سوالات *****

پاسخ سوال ۱)

برای آنکه بتوانیم یک عامل واکنشی ساده طراحی کنیم، باید بتوان برنامه عامل را به صورت دستورات if then else نوشت. همچنین هدفی که در سوال بیان شده است، این است که همه ی خانه های جدول تمیز شوند یعنی تابع ارزیابی (performance measure) عامل بر این اساس است و براساس این تابع منطقی رفتار کردن یا نکردن عامل ارزیابی می شود.

می دانیم عامل در هر لحظه از مکان فعلی و وضعیت تمیز یا کثیف بودن آن مطلع است و موقعیت اولیه عامل را میدانیم. همچنین محیط قطعی است یعنی در هر خانه ای دوبار عمل مکش انجام شود آن خانه قطعا تمیز می شود. حال با توجه به این شرایط، می توان یک مسیر از پیش مشخص را برای عامل در نظر گرفت و همه خانه ها را با شرط هایی که برای عامل مشخص کنیم تمیز کرد.

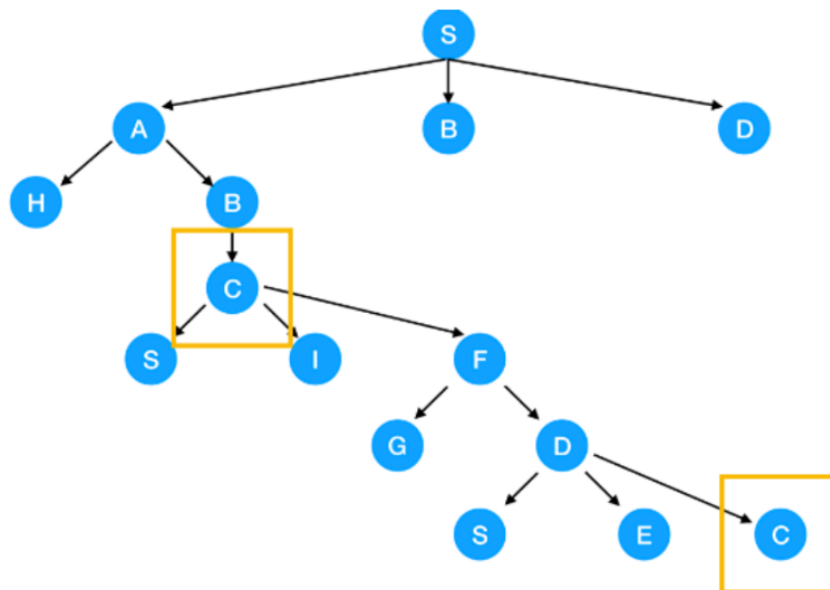
مثلا برنامه عامل می تواند به این صورت باشد:

اگر در خانه (0,0) هستی، اگر خانه کثیف بود یک بار مکش را انجام بده، اگر خیلی کثیف بود دو بار مکش را انجام بده و اگر تمیز بود به خانه ی (0,1) برو. و همین روند را می توان روی یک مسیر مشخص برای همه خانه ها ادامه داد تا بالاخره عامل تمام خانه های جدول را تمیز کند. پس می توان برای این مساله یک عامل واکنشی ساده طراحی کرد.

توجه: در این سوال، اگر از نقطه ی شروع حرکت عامل اطلاعی نداشتیم، آنگاه نمی توانستیم یک عامل واکنشی ساده که منطقی عمل کند طراحی کنیم. اگر مسئله با این فرض حل شده باشد نیز راه حل درست است.

(الف)

درخت ایجاد شده:

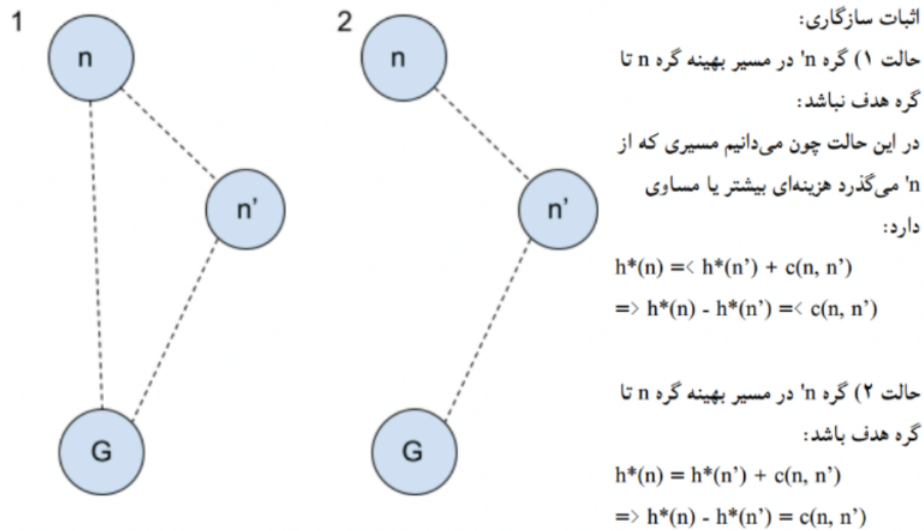


مسیر برگردانده شده:

S -> A -> B -> C -> F -> D -> C

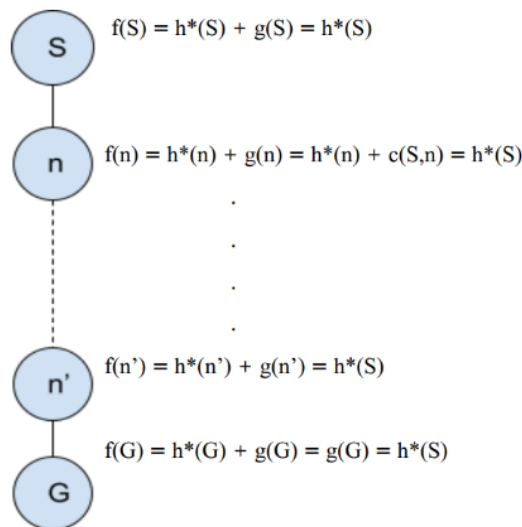
در اینجا پس از اینکه دوباره به گره C می‌رسیم می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم به دلیل وجود حلقه و اینکه الگوریتم درختی است به گره هدف نخواهیم رسید! مراحل اجرا را به شکل زیر می‌بینیم:

Fringe	Node Selected For Expansion For Next Step
{S}	S
{A, B, D}	A
{B, H, B, D}	B
{C, H, B, D}	C
{F, I, S, H, B, D}	F
{D, G, I, S, H, B, D}	D
{C, E, S, G, I, S, H, B, D}	C



پس می‌توان نتیجه گرفت که این هیوریستیک سازگار است.

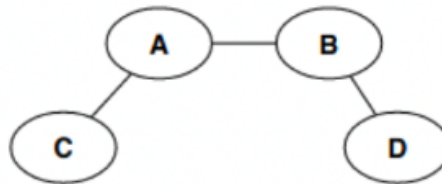
با توجه به اینکه هیوریستیک به ما هزینه مسیر بهینه را می‌دهد می‌توان ادعا کرد که f تمامی گره‌هایی که روی مسیر بهینه از گره شروع (S) قرار دارند ثابت و برابر با f گره S است.



پس اگر گره‌ای که انتخاب می‌شود مقدار f برابر با f گره شروع داشته باشد روی مسیر بهینه قرار دارد. مقدار f گره انتخابی نیز نمی‌تواند کمتر از مقدار f گره شروع باشد چون در این صورت مقادیر f در مسیر رسیدن به هدف در یک بخش نزولی شده است و این خلاف سازگاری هیوریستیک ما است.

پاسخ سوال ۴)

الف) گراف محدودیت به شکل زیر است:



ب)

A: [c]

B: [w] با توجه به محدودیت ۲ نوشیدنی‌های نوشابه و شیر با حلزون سازگار نیستند

C: [p, f] با توجه به محدودیت ۱ غذای اصلی نمی‌تواند گوشت گاو باشد

D: [a, i, ch]

ج)

A: [c]

B: [w] با توجه به محدودیت ۲ نوشیدنی‌های نوشابه و شیر با حلزون سازگار نیستند

C: [p, f] با توجه به محدودیت ۱ غذای اصلی نمی‌تواند گوشت گاو باشد

D: [i, ch] با توجه به محدودیت ۳ چون با نبود شیر تنها یکی از دو دسر بستنی یا پنیر می‌تواند سرو شود

د)

با توجه به جواب در بخش (ج) می‌توان یکی از جواب‌ها را به شکل زیر بدست آورد:

A = e, B = w, C = f, D = i

ه)

دو جواب برای این سوال وجود دارد:

۱- بله، زیرا مرحله اول سازگاری یال معادل forward checking است. پس سازگاری یال همه مقادیری که forward checking حذف می‌کند را حذف می‌کند.

۲- خیر، با اینکه forward checking زیر مجموعه سازگاری یال است، اما در یک مرحله ممکن است مقادیری که forward checking هرس می‌کند در مرحله قبل توسط سازگاری یال حذف شده باشد. پس در حالت کلی سازگاری یال هیچ‌گاه کمتر از forward checking هرس نمی‌کند، اما در یک مرحله خاص طبق توضیحات ممکن است forward checking بیشتر از سازگاری یال هرس انجام دهد.